

Chapitre 8 – Exercices

Fonction exponentielle

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

- $\exp(x) = -5$
- $\exp(x) = 1$
- $\exp(x) = 0$
- $\exp(x) < 1$

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- $\exp(7x + 8) = \exp(3)$
- $\exp(3x + 1) = \exp(-8x + 2)$
- $\exp(x) = \exp(-x)$

Exercice 3 :

- 1) Écrire sous la forme e^a avec $a \in \mathbb{Z}$ le nombre $A = e^{10} \times e^{-3}$.
- 2) Écrire sous la forme e^a avec $a \in \mathbb{Z}$ le nombre $B = \frac{e^7 \times e^2}{e^5}$.

Exercice 4 :

Développer et simplifier les expressions suivantes.

- 1) $(1 + e^x)^2$
- 3) $(e^x - e^{-x})^2 - (e^x + e^{-x})^2$
- 2) $(e^{-x} + e^x)^2$
- 4) $(e^{2x} + e^{-3x})(e^{4x} + e^{-x})$

Exercice 5 :

Démontrer que pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ on a :

- 1) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x}} = e^{2x} - 1$
- 2) $\frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$
- 3) $\frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{e^{-x} + 1}$

Exercice 6 :

- 1) **a.** Déterminer les racines (**sans utiliser Δ**) du polynôme $X^2 - 2X + 1$.
b. En posant $X = e^x$, en déduire les solutions de l'équation $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$.
- 2) En utilisant la même méthode qu'en question 1 résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$.
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} + 3e^x + 1 = 0$.

Exercice 7 :

- 1) Résoudre $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $e^x - 8xe^x = 0$.
- 2) Résoudre $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $5xe^x - e^{x+3} = 0$.

Exercice 8 :

Dériver les fonctions suivantes toutes définies pour $x \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = e^{8x} \qquad g(x) = e^{2-3x} \qquad h(x) = e^{6x+2-x} \qquad k(x) = xe^{3-x}$$

Exercice 9 :

Soit f une fonction telle que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = e^{-x}$.

- 1) Déterminer une expression de la dérivée f' de la fonction f .
- 2) En déduire le tableau de variations de f .

Exercice 10 :

Soit g une fonction telle que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad h(x) = (6x + 7)e^{3x}$.

- 1) Déterminer une expression de la dérivée h' sous la forme « $(ax + b)e^{3x}$ ».
- 2) En déduire le tableau de variations de h .

Exercice 11 :

Soit h une fonction telle que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad h(x) = (-x^2 - 2x + 11)e^{-2x+1}$.

- 1) Déterminer une expression de la dérivée h' de la fonction h .
- 2) En déduire le tableau de variations de h .

Exercice 12 :

Soit k une fonction définie par $k(x) = -\frac{e^x}{e^x + 1}$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_k$ de la fonction k .
- 2) Déterminer une expression de la dérivée k' et en déduire les variations de k .